

SỔ TAY THUẬT NGỮ VÀ CÁCH DIỄN ĐẠT PSTMO

Bản chuẩn hóa Anh–Việt dùng cho slide, thuyết trình và báo cáo

NGUYỄN TIẾN CƯƠNG
2026

1. Nguyên tắc dùng thuật ngữ

- Lần xuất hiện đầu tiên: viết thuật ngữ tiếng Việt trước, thuật ngữ tiếng Anh trong ngoặc; các lần sau ưu tiên tiếng Việt.
- Tên lớp, chủ đề ROS, thông báo và mã lỗi trong mã nguồn được giữ nguyên trong kiểu chữ mã, sau đó giải thích bằng tiếng Việt.
- Không dùng một từ cho hai khái niệm khác nhau. Đặc biệt phải tách đường hình học (path) khỏi quỹ đạo theo thời gian (trajectory).
- Mọi đại lượng phải đi kèm ký hiệu và đơn vị. Góc phải ghi rõ độ hoặc radian; độ cong và tích phân bình phương độ cong dùng m^{-1} .
- Không dùng các từ đánh giá mơ hồ như “tốt hơn”, “đẹp hơn”, “an toàn hơn” nếu chưa nói rõ chỉ số, phương án đối chứng và phạm vi dữ liệu.
- Raw, Simple, Savitzky–Golay, Constrained và PSTMO là tên phương án; giữ cách viết hoa nhất quán.

Mẫu viết lần đầu: “Bộ làm mượt đường đi (path smoother) PSTMO nhận `nav_msgs/Path` và trả về một đường hình học đã xử lý.” Mẫu viết về sau: “bộ làm mượt PSTMO”.

2. Các phân biệt bắt buộc

Cặp khái niệm	Cách phân biệt chuẩn
Đường đi và quỹ đạo	Đường đi/path là chuỗi tư thế hình học, chưa gắn thời gian. Quỹ đạo/trajectory gắn trạng thái với thời gian và có thể kèm v , ω , gia tốc.
Điểm và tư thế	Điểm chỉ có tọa độ; tư thế/pose gồm vị trí và hướng. Không gọi (x, y, ψ) là một điểm đơn thuần.
Lập kế hoạch, làm mượt, điều khiển	Bộ lập kế hoạch chọn đường đi qua đâu; bộ làm mượt chỉnh hình học đường; bộ điều khiển phát lệnh v , ω để bám đường.
Bản đồ và bản đồ chi phí	Bản đồ mô tả môi trường; bản đồ chi phí/costmap là lưới giá trị phục vụ lập kế hoạch và kiểm tra an toàn.
Hình bao và vùng quét	Hình bao robot/footprint là đa giác tại một tư thế; vùng quét hình bao/swept footprint là hợp các hình bao dọc chuyển động nội suy.
Đường kế hoạch và quỹ đạo thực mô phỏng	Đường kế hoạch được gửi cho FollowPath; quỹ đạo thực mô phỏng lấy từ trạng thái vật lý Gazebo. Hai đường không được gọi chung là kết quả RViz2.
Giới hạn vận tốc và biểu đồ vận tốc	Giới hạn vận tốc là ngưỡng cục bộ theo độ cong; biểu đồ vận tốc là dãy $v(s)$ sau quét tiến/lùi để thỏa tăng tốc và giảm tốc.
κ_{max} và E_{κ}	κ_{max} phản ánh đoạn uốn gắt nhất. $E_{\kappa} = \int \kappa^2 ds$ phản ánh mức uốn tích lũy; E_{κ} là chỉ số hình học, không phải điện năng.
G^1 và G^2	G^1 bảo đảm hướng tiếp tuyến liên tục; G^2 còn bảo đảm độ cong liên tục. G^2 không đồng nghĩa với jerk theo thời gian bằng 0.
Góc chuyển hướng θ và góc hướng ψ	θ là độ đổi hướng giữa cạnh vào và cạnh ra; ψ là hướng của một tư thế trong hệ tọa độ.
Khoảng cách bánh mô hình và hiệu dụng	$b=0,2548$ m là khoảng cách bánh dùng trong mô hình động học; 0,2834 m là giá trị hiệu dụng trong Gazebo sau hệ số nhân. Phải ghi rõ loại giá trị.
RPP và Collision Monitor	Cảnh báo dự báo va chạm phía trước của RPP không đồng nghĩa với một lần Collision Monitor can thiệp.
Hình 3D và ảnh mô phỏng	Hình 3D từ STL/SDF dùng để giải thích cấu tạo; ảnh Gazebo xác nhận trạng thái vật lý và môi trường; ảnh RViz2 xác nhận dữ liệu điều hướng. Không dùng hình 3D minh họa thay bằng chứng thực nghiệm.

3. Bảng sửa từ ngữ

Không nên dùng	Dùng thống nhất	Lý do / phạm vi
planner	bộ lập kế hoạch; bộ lập kế hoạch toàn cục	Khối tạo đường từ điểm đầu tới điểm đích
đường planner	đường do bộ lập kế hoạch tạo	Tránh ghép Việt–Anh không tự nhiên
smoother	bộ làm mượt đường đi	Khối chỉnh hình học đường
controller	bộ điều khiển bám đường	Khối phát lệnh vận tốc
ứng viên; candidate dùng riêng lẻ	phương án xử lý tại góc	Cách gọi tự nhiên hơn mà vẫn đúng vai trò

Không nên dùng	Dùng thống nhất	Lý do / phạm vi
transition	đoạn chuyển tiếp	Trong bài là đoạn Bézier bậc năm G^2
pivot	quay tại chỗ	Tâm robot không tịnh tiến khi đổi hướng
pass-through / đi xuyên qua	giữ nguyên góc	Góc nhỏ được giữ, không chèn đoạn chuyển tiếp
waypoint	điểm đường	Một điểm lấy mẫu trên đường
pose	tư thế	Gồm vị trí và hướng
yaw	góc hướng; góc quay quanh trục z	Ghi rõ đơn vị độ hoặc radian
costmap	bản đồ chi phí	Lưới chi phí dùng trong Nav2
cost	giá trị chi phí; chi phí bản đồ	Không dùng “rủi ro cost”
footprint	hình bao chiếm chỗ của robot	Đa giác thân xe chiếm chỗ
swept-footprint	vùng quét hình bao robot	Hợp các hình bao dọc chuyển động
clearance	khoảng hở hình bao	Khoảng cách nhỏ nhất tới vật cản
speed cap	giới hạn vận tốc cục bộ	Chỉ một ngưỡng; không đại diện cho cả biểu đồ
speed profile	biểu đồ vận tốc dọc đường	Dãy $v(s)$ sau các ràng buộc gia tốc
time gate	điều kiện ưu thế thời gian	So sánh đoạn chuyển tiếp với quay tại chỗ
hard gate / cổng cứng	điều kiện loại bắt buộc	Không đạt thì loại phương án
soft objective	hàm mục tiêu lựa chọn	Chỉ áp dụng sau các điều kiện bắt buộc
pipeline	quy trình xử lý	Chuỗi bước theo thứ tự
runtime	thời gian xử lý thuật toán	Ghi ms hoặc s
diagnostics	dữ liệu chẩn đoán	Dữ liệu nội bộ giúp truy vết quyết định
baseline	phương án đối chứng	Mốc dùng để so sánh
benchmark	phép thử đánh giá; thử nghiệm đối sánh	Nêu rõ thiết kế và số lần lặp
ground truth	giá trị thực mô phỏng	Trạng thái vật lý lấy trực tiếp từ Gazebo
live image	ảnh chụp trực tiếp từ hệ thống	Không gọi chung là ảnh minh họa
exact path	đường ROS Path được lưu trực tiếp	Nêu nguồn dữ liệu thay vì từ cảm tính
start / goal	điểm đầu / điểm đích	Dùng tiếng Việt trong câu văn
success	thành công; hoàn tất tác vụ	Phải nêu điều kiện xác định thành công
collision count	số mẫu hình bao bị va chạm	Phân biệt với sự kiện Collision Monitor
win / lose	nhanh hơn / chậm hơn; giá trị nhỏ hơn / lớn hơn	Nêu đúng chỉ số so sánh
energy	chỉ số uốn chuẩn hóa e_k	Không làm người đọc hiểu nhầm là điện năng
curvature energy	tích phân bình phương độ cong E_k	Tên toán học chính xác hơn
risk	thành phần chi phí bản đồ chuẩn hóa r_cost	Không đồng nhất với an toàn tuyệt đối
angular	thành phần vận tốc góc chuẩn hóa ω	Nêu rõ đại lượng được chuẩn hóa
profile độ cong	phân bố độ cong	Cách viết tiếng Việt tự nhiên
light smoother	bộ làm mượt có chi phí xử lý thấp	Không dùng “nhẹ” nếu chưa nêu tiêu chí
Clr min	khoảng hở nhỏ nhất (m)	Tiêu đề bảng phải đọc được độc lập
T chạy	thời gian chạy (s)	Ghi rõ đại lượng và đơn vị
TB / Min / Max	trung bình / nhỏ nhất / lớn nhất	Tránh viết tắt không cần thiết
đường đẹp hơn	đường có k_{max} hoặc E_k nhỏ hơn	Gắn nhận định với chỉ số đo
an toàn tuyệt đối	không phát hiện va chạm trên cấu hình thử	Giới hạn kết luận theo dữ liệu
chứng minh an toàn	cho thấy đạt kiểm tra an toàn trong mô phỏng	Không suy rộng sang robot thật
hết thời gian kiên nhẫn	vượt thời gian chờ của bộ điều khiển	Diễn giải đúng PATIENCE_EXCEEDED
lượt tới goal	lượt tới đích	Tránh trộn Việt–Anh

4. Từ điển thuật ngữ Anh–Việt

Thuật ngữ tiếng Anh	Tiếng Việt dùng trong bài	Định nghĩa ngắn
acceleration limit	giới hạn gia tốc	Giới hạn tốc độ thay đổi vận tốc
AMCL	định vị Monte Carlo thích nghi	Ước lượng tư thế robot trên bản đồ
corner-handling option (candidate solution)	phương án xử lý tại góc	Một trạng thái với d và α cụ thể; tiếng Việt không dùng từ “ứng viên”
clearance	khoảng hở hình bao	Khoảng cách nhỏ nhất từ hình bao tới vật cản
collision-free	không phát hiện va chạm	Kết quả nhị phân trên bản đồ chi phí hiện tại
collision monitor	bộ giám sát va chạm	Mô-đun an toàn giám sát lệnh chuyển động
conditioned polyline	đường gấp khúc đã điều kiện hóa	Đường sau bỏ trùng, RDP và triệt zíc-zắc
controller	bộ điều khiển bám đường	Phát v và ω
costmap	bản đồ chi phí	Lưới chi phí của Nav2
curvature	độ cong	Mức đổi hướng trên một đơn vị chiều dài
curvature energy	tích phân bình phương độ cong	$E_k = \int \kappa^2 ds$, đơn vị m^{-1}
differential drive	truyền động vi sai	Robot điều khiển bằng hai bánh chủ động
dynamic programming	quy hoạch động	Chọn chuỗi trạng thái tương thích toàn đường
effective wheel separation	khoảng cách bánh hiệu dụng	Khoảng cách có kế hệ số hiệu chỉnh mô

Thuật ngữ tiếng Anh	Tiếng Việt dùng trong bài	Định nghĩa ngắn
		phòng
endpoint invariant	bất biến điểm đầu–đích	Điểm đầu/đích và hướng đích không đổi
feasible	khả thi	Đạt các điều kiện áp dụng
footprint	hình bao robot	Đa giác thân xe chiếm chỗ
G ¹ continuity	liên tục hình học bậc một	Hướng tiếp tuyến liên tục
G ² continuity	liên tục hình học bậc hai	Hướng tiếp tuyến và độ cong liên tục
global planner	bộ lập kế hoạch toàn cục	Tạo đường từ đầu tới đích
ground truth	giá trị thực mô phỏng	Tư thế vật lý do Gazebo cung cấp
hard constraint	điều kiện bắt buộc	Không đạt thì loại
heading	hướng chuyển động	Hướng tiếp tuyến của đường
kinematic feasibility	tính khả thi động học	Khả thi theo quan hệ v , ω và vận tốc bánh
lateral acceleration	gia tốc ngang	$a_y = v^2 \kappa $
lookahead	khoảng nhìn trước	Khoảng RPP dùng để chọn điểm bám
motion primitive	mẫu chuyển động nguyên thủy	Đoạn chuyển động rời rạc của bộ lập kế hoạch
odometry	dữ liệu đo chuyển động	Ước lượng chuyển động tương đối của robot
pass-through	giữ nguyên góc	Không chèn chuyển tiếp khi góc nhỏ
path	đường đi; đường hình học	Chuỗi tư thế chưa gán thời gian
path smoother	bộ làm mượt đường đi	Chỉnh hình học đường
PATIENCE_EXCEEDED	vượt thời gian chờ của bộ điều khiển	Mã kết quả FollowPath 104 trong ca C30
peak cost	chi phí bản đồ lớn nhất	Giá trị lớn nhất dọc phương án đang xét
pivot	quay tại chỗ	Đổi hướng khi tâm robot không tịnh tiến
pose	tư thế	Vị trí và hướng
quintic Bézier curve	đường cong Bézier bậc năm	Đường cong có sáu điểm điều khiển
Regulated Pure Pursuit	điều khiển bám đường Pure Pursuit có điều chỉnh	Bộ điều khiển RPP của Nav2
RDP simplification	rút gọn Ramer–Douglas–Peucker	Giảm số điểm trong sai số cho phép
shape ratio	tỷ lệ hình dạng	$\alpha = q/d$
smoothing time	thời gian làm mượt	Thời gian xử lý của thuật toán làm mượt
speed limit	giới hạn vận tốc	Ngưỡng vận tốc cục bộ
speed profile	biểu đồ vận tốc	Dãy $v(s)$ dọc đường
swept footprint	vùng quét hình bao robot	Hợp hình bao giữa các tư thế
time gate	điều kiện ưu thế thời gian	$T_{\text{fastest}} + 0,15 \text{ s} < T_{\text{pivot}}$
time parameterization	tham số hóa theo thời gian	Gán vận tốc và thời gian để kiểm tra khả thi
trajectory	quỹ đạo theo thời gian	Trạng thái là hàm của thời gian
transition	đoạn chuyển tiếp	Đoạn Bézier thay góc gãy
trim distance	khoảng cắt	d : chiều dài cắt trên cạnh vào/ra
velocity smoother	bộ làm mượt vận tốc	Làm mượt lệnh vận tốc, không làm mượt đường
wheel speed	vận tốc tuyến tính tại bánh	v_L hoặc v_R
yaw	góc hướng	Góc quay quanh trục z

5. Ký hiệu, công thức và đơn vị

Ký hiệu	Ý nghĩa	Đơn vị
x, y	Tọa độ phẳng	m
ψ	Góc hướng của tư thế	rad hoặc °
θ	Góc chuyển hướng giữa cạnh vào và cạnh ra	rad hoặc °
L	Chiều dài đường/đoạn	m
κ	Độ cong	m^{-1}
κ_{max}	Trị tuyệt đối độ cong lớn nhất	m^{-1}
$E_{\kappa} = \int \kappa^2 ds$	Tích phân bình phương độ cong	m^{-1}
E_{ref}	Thang chuẩn hóa E_{κ}	1 m^{-1}
d	Khoảng cắt	m
q	Khoảng điều khiển $q = \alpha d$	m
α	Tỷ lệ hình dạng	không đơn vị
b	Khoảng cách hai bánh chủ động	m
v	Vận tốc tịnh tiến	m/s
ω	Vận tốc góc	rad/s
v_L, v_R	Vận tốc tuyến tính tại bánh trái/phải	m/s
$a_{\text{acc}}, a_{\text{dec}}$	Giới hạn tăng tốc/giảm tốc	m/s^2
a_y	Gia tốc ngang	m/s^2
a_{ω}	Gia tốc góc	rad/s^2
T	Thời gian	s
m	Biên không chồng lấn	m; cấu hình hiệu dụng 0,05 m

Ký hiệu	Ý nghĩa	Đơn vị
rcost	Chi phí bản đồ chuẩn hóa	không đơn vị
$r\omega$	Vận tốc góc chuẩn hóa	không đơn vị
e_k	Chỉ số uốn chuẩn hóa	không đơn vị
J	Giá trị hàm mục tiêu	không đơn vị

Hàm mục tiêu dùng trong mã nguồn: $r_cost = \min(1, \text{peak_cost}/252)$; $r_omega = \min(1, |\omega|/\omega_{\max})$; $e_k = (E_k/E_{\text{ref}})/(E_k/E_{\text{ref}} + 1)$, với $E_{\text{ref}} = 1 \text{ m}^{-1}$; $J = 0,15r_cost + 0,10r_omega + 0,75e_k$. Thuật toán ưu tiên J nhỏ hơn.

Điều kiện ưu thế thời gian: $T_{\text{fastest}} + 0,15 \text{ s} < T_{\text{pivot}}$. Cửa sổ cạnh tranh tối đa là 10 s; đây là cửa sổ lọc các phương án được so sánh, không phải thời gian chạy của robot.

6. Cách mô tả năm phương án

Tên phương án	Cách giới thiệu chuẩn
Raw – đường gốc	Đường do bộ lập kế hoạch tạo, chưa đi qua bộ làm mượt; dùng làm phương án đối chứng.
Simple	Bộ làm mượt lập cục bộ trên các điểm đường, cân bằng bám đường gốc và độ trơn cục bộ.
Savitzky–Golay	Bộ lọc đa thức theo cửa sổ, có tác dụng giảm dao động tần số cao của chuỗi điểm.
Constrained	Bộ làm mượt tối ưu có các thành phần độ trơn, độ cong, sai lệch và chi phí bản đồ; kết quả phụ thuộc cấu hình trọng số.
PSTMO	Bộ làm mượt tạo đoạn chuyển tiếp Bézier bậc năm G^2 , kiểm tra động học bánh xe, vùng quét hình bao, thời gian và chọn trạng thái toàn đường bằng quy hoạch động.

7. Câu mẫu có thể dùng trong báo cáo

Mục đích	Câu viết đề xuất
Nêu vấn đề	Đường do bộ lập kế hoạch tạo có thể hợp lệ trên bản đồ chi phí nhưng vẫn chứa góc gây khiến hướng tiếp tuyến thay đổi đột ngột và gây khó khăn cho bộ điều khiển bám đường.
Nêu mục tiêu	PSTMO thay góc gây bằng đoạn chuyển tiếp Bézier bậc năm G^2 , đồng thời kiểm tra tính khả thi động học, vùng quét hình bao robot và ưu thế thời gian.
Giải thích G^2	G^2 được chọn thay vì chỉ G^1 vì G^2 bảo đảm cả hướng tiếp tuyến và độ cong liên tục tại mỗi nối; nhờ đó độ cong không nhảy từ đoạn thẳng sang đường cong.
Giải thích bậc năm	Cấu trúc Bézier bậc năm cho phép áp các điều kiện biên vị trí, tiếp tuyến và độ cong bằng 0 ở hai đầu, đồng thời giữ tỷ lệ α làm tham số điều chỉnh hình dạng.
Định nghĩa phương án	Một phương án xử lý tại góc là một cách xử lý cụ thể, gồm giữ nguyên góc, quay tại chỗ hoặc tạo đoạn chuyển tiếp xác định bởi d và α .
Nêu hàm mục tiêu	Sau khi đặt các điều kiện bắt buộc, các phương án được so sánh theo chi phí bản đồ chuẩn hóa, vận tốc góc chuẩn hóa và chỉ số uốn chuẩn hóa; phương án có J nhỏ hơn được ưu tiên.
Nêu kết quả hình học	Trên 34 nhóm ghép cặp đầy đủ, PSTMO giảm $\kappa_{\max}$ trung bình 90,3% và giảm E_k trung bình 98,5% so với đường gốc; các tỷ lệ này mô tả độ mượt hình học, không phải mức tiết kiệm điện năng.
Nêu kết quả thời gian	Trong các cặp thực thi thành công, PSTMO có thời gian tới đích trung bình ngắn hơn đường gốc 3,97 s; kết luận này chỉ áp dụng cho cấu hình mô phỏng và số lần lặp hiện tại.
Nêu khoảng hở	Khoảng hở hình bao của PSTMO thấp hơn một số phương án đối chứng nhưng toàn bộ mẫu hình bao vẫn đạt kiểm tra và chạm trên bản đồ chi phí dùng trong thử nghiệm.
Nêu ca C30	Ca C30 gồm hai cơ chế thất bại khác nhau: Simple bị máy chủ làm mượt từ chối do va chạm hình bao; bốn phương án còn lại bị RPP dự báo va chạm và FollowPath kết thúc với PATIENCE_EXCEEDED, mã 104.
Nêu giới hạn	Kết quả mô phỏng chưa đủ để khẳng định an toàn tuyệt đối trên robot thật, vì chưa mô hình hóa đầy đủ vật cản động, trượt bánh,

Mục đích	Câu viết đề xuất
	tài, nhiều và độ trễ cảm biến.

8. Cách phân tích một thí nghiệm

- Xác định ca thử: môi trường, bộ lập kế hoạch, điểm đầu, điểm đích và mã bấm của đường gốc.
- Mô tả hình học đầu vào: số điểm, chiều dài, số góc, dài góc và góc có trị tuyệt đối lớn nhất.
- Mô tả quyết định của PSTMO: số góc giữ nguyên, số đoạn chuyển tiếp, số lần quay tại chỗ, d , α và lý do loại từng phương án nếu có.
- So sánh hình học theo cùng đường gốc: chiều dài, k_{max} , E_k , khoảng hở nhỏ nhất và số mẫu hình bao bị va chạm.
- Tách thời gian xử lý thuật toán khỏi thời gian robot di chuyển tới đích.
- Đối chiếu đường kế hoạch trên RViz2 với quỹ đạo thực mô phỏng của Gazebo; không suy ra chất lượng bám đường chỉ từ hình ảnh tĩnh.
- Nếu thất bại, ghi đúng khối phát lỗi, thông báo, mã lỗi và thời điểm; không dùng thời gian dừng sớm như thời gian hoàn thành.
- Kết luận bằng chỉ số cụ thể và phạm vi dữ liệu, tránh câu tuyệt đối hóa.

Mẫu đọc góc: “Đường đã điều kiện hóa có 10 góc được xét, từ $-45,77^\circ$ tới $+56,30^\circ$. Dấu âm/dương cho biết chiều quay; độ khó hình học không chỉ phụ thuộc trị tuyệt đối của góc mà còn phụ thuộc chiều dài hai cạnh kề, hành lang và vùng quét hình bao.”

9. Các lỗi kỹ thuật đã sửa trong slide và báo cáo

Lỗi / điểm mơ hồ	Cách sửa đã áp dụng
Hàm mục tiêu cũ viết $E_k/(E_k+1)$	Đã bổ sung $E_{ref}=1\text{ m}^{-1}$ để phép cộng không sai thứ nguyên và đổi tên thành e_k , chỉ số uốn chuẩn hóa.
Dùng từ “energy”	Đã đổi thành tích phân bình phương độ cong E_k hoặc chỉ số uốn chuẩn hóa e_k ; ghi rõ không phải điện năng.
Dùng d_{max} cho giảm tốc	Đã dùng a_{dec} để không nhầm với khoảng cắt lớn nhất d_{max} .
Thiếu cửa sổ cạnh tranh	Đã bổ sung giá trị tối đa 10 s và tách khỏi biên ưu thế thời gian 0,15 s.
<code>segment_margin=0</code> bị hiểu là không có biên	Đã nêu biên hiệu dụng 0,05 m do thuật toán tự chọn theo khoảng lấy mẫu và độ phân giải bản đồ chi phí.
<code>pass-through</code> dịch là “đi xuyên qua”	Đã đổi thành “giữ nguyên góc”, đúng với hành vi không chèn đoạn chuyển tiếp.
<code>PATIENCE_EXCEEDED</code> dịch nghĩa đen	Đã diễn giải là “vượt thời gian chờ của bộ điều khiển”, giữ nguyên mã 104.
Gộp cảnh báo RPP với Collision Monitor	Đã tách dự báo va chạm nội bộ của RPP khỏi số lần Collision Monitor can thiệp.
Gộp khoảng cách bánh	Đã tách b mô hình 0,2548 m và giá trị hiệu dụng Gazebo 0,2834 m.
Nhãn bảng viết tắt	Đã đổi <code>Clr min</code> , <code>T chạy</code> , <code>TB/Min/Max</code> thành nhãn tiếng Việt đầy đủ và kèm đơn vị.
Lần path và trajectory	Đã tách đường kế hoạch khỏi quỹ đạo thực mô phỏng trong phần RViz2/Gazebo.
Dùng hình 3D như ảnh kết quả	Đã ghi rõ hình 3D chỉ giải thích cấu tạo; ảnh Gazebo/RViz2 và dữ liệu ROS mới là bằng chứng thực nghiệm.
Mô tả C30 quá chung	Đã tách lỗi hình học Simple tại tọa độ cụ thể khỏi lỗi thực thi RPP/PATIENCE_EXCEEDED của bốn phương án còn lại.

10. Danh sách kiểm tra trước khi nộp

- Tên phương án, ký hiệu và đơn vị có nhất quán giữa hình, bảng, slide và báo cáo không?
- Mọi từ tiếng Anh lần đầu xuất hiện đã có thuật ngữ tiếng Việt tương ứng chưa?
- Đã phân biệt đường đi, quỹ đạo, tư thế và điểm chưa?

- Đã phân biệt thời gian làm mượt với thời gian tới đích chưa?
- Khi nói “giảm” hoặc “nhanh hơn”, đã nêu phương án đối chứng, số cặp và đơn vị chưa?
- Khi nói an toàn, đã giới hạn kết luận trong bản đồ chi phí và cấu hình thử chưa?
- Ek có được gọi đúng là tích phân bình phương độ cong, không phải điện năng chưa?
- Góc đã ghi dấu, trị số và đơn vị; kết luận có xét thêm cạnh kề và hành lang chưa?
- Mã lỗi và khối phát lỗi có được ghi nguyên văn, sau đó mới diễn giải tiếng Việt chưa?
- Ảnh RViz2/Gazebo có chú thích nguồn dữ liệu và phân biệt đường kế hoạch với quỹ đạo thực thi chưa?

Quy ước cuối cùng: nếu một câu có thể khiến người đọc hiểu thành một khối hệ thống khác, một đại lượng khác hoặc một mức bảo đảm rộng hơn dữ liệu, câu đó phải được viết lại trước khi nộp.